

Ondas Electromagnéticas

Profesores:

Carlos Andrés Flórez Acosta – Grupo 4

Harrison Salazar Tamayo – Grupo 23

2024-II



Pregunta

¿Cuántas interacciones fundamentales existen en la naturaleza?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Pregunta

¿Cuántas interacciones fundamentales existen en la naturaleza?

a) 1

b) 2

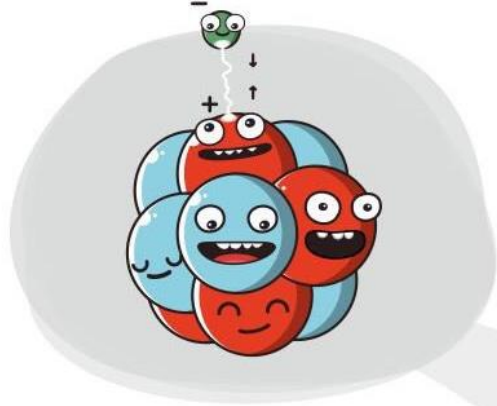
c) 3

d) 4

Interacciones Fundamentales de la Naturaleza

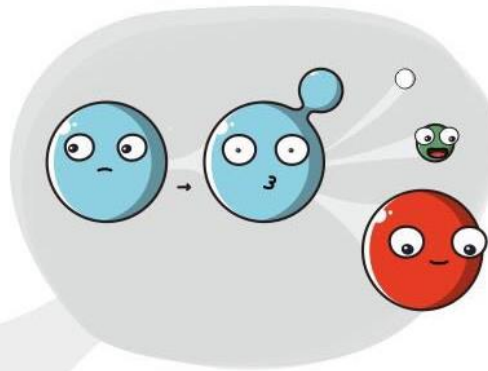
Electromagnetismo (Fotón)

Mantiene unido el átomo y las moléculas entre sí.



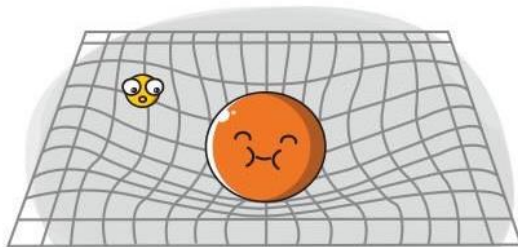
Nuclear Débil (Bosones W y Z)

Provoca algunos tipos de desintegraciones radioactivas, incluido el decaimiento Beta.



Gravedad (Gravitón*)

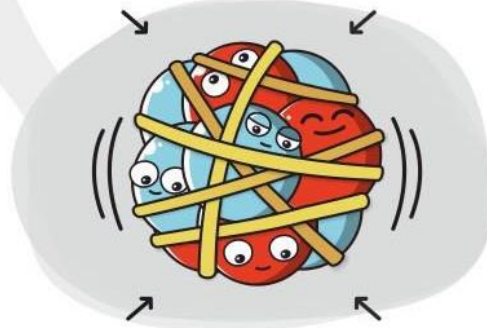
Afecta a todas las partículas y rige el movimiento de los astros.



*partícula portadora hipotética

Nuclear fuerte (Gluón)

Mantiene unido, protones y neutrones, en el núcleo atómico.



1. Interacción Gravitacional:
Interacción entre cuerpos con masa.

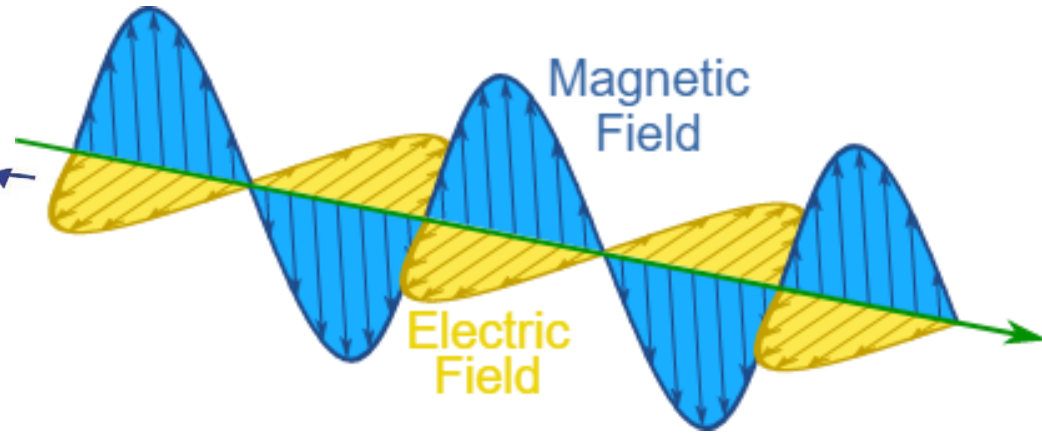
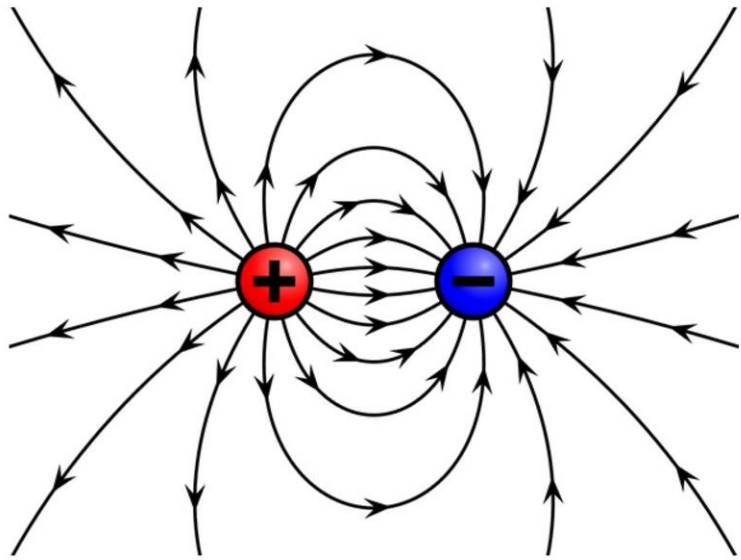
2. Interacción Electromagnética:
Interacciones eléctricas, magnéticas o electromagnéticas (Luz).

3. Interacción Nuclear Fuerte:
Permite la estabilidad de los núcleos atómicos.

4. Interacción Nuclear Débil:
Responsable de los decaimientos radiactivos.

Electricidad y Magnetismo

En el presente módulo nos vamos a concentrar en los **fenómenos electromagnéticos**.



Electricidad + Magnetismo = Electromagnetismo

Campo Eléctrico + Campo Magnético = Campo Electromagnético

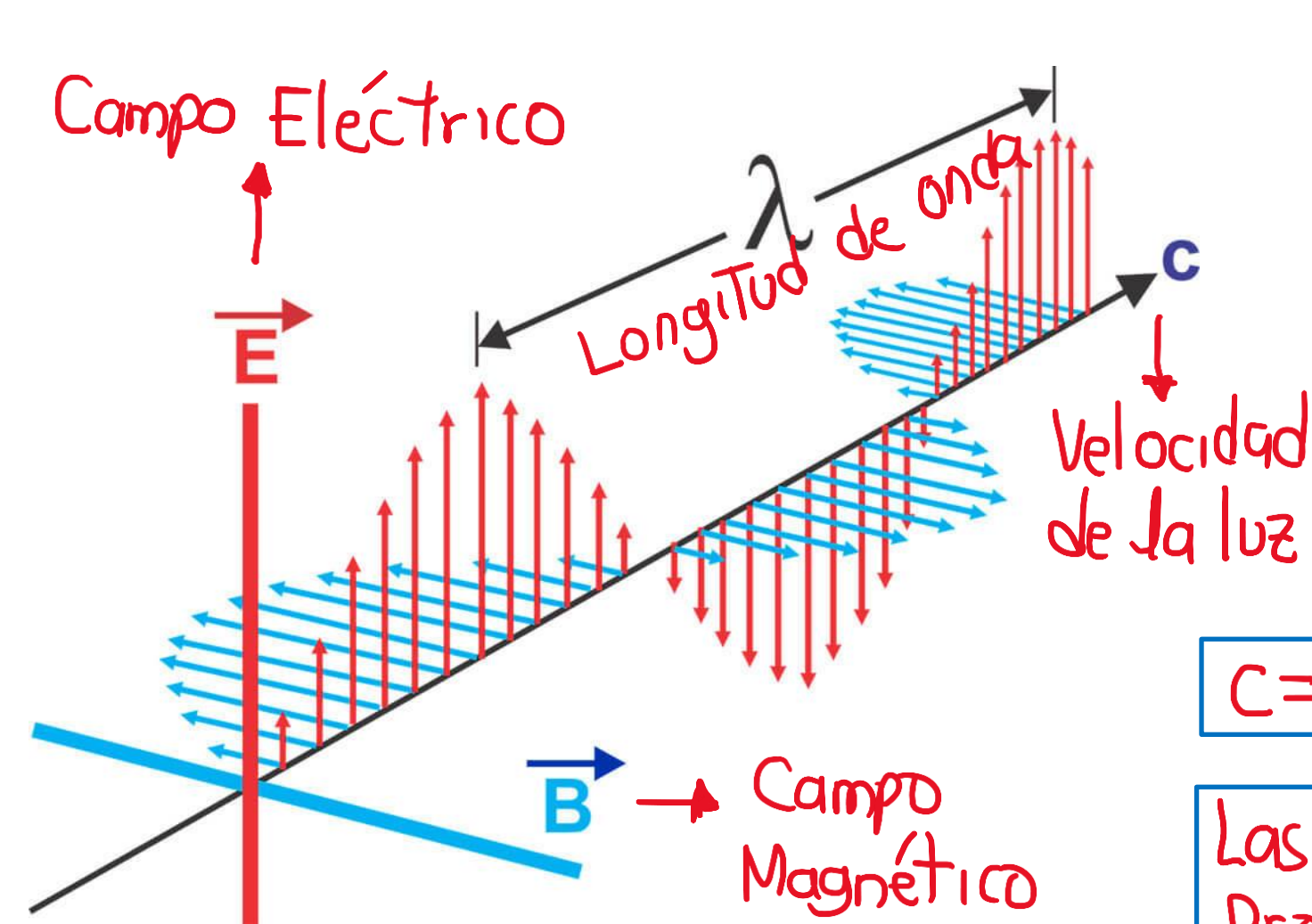
Pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el origen de los campos eléctricos y magnéticos?

- a) Los campos eléctricos sólo se generan por cargas en reposo, mientras que los campos magnéticos se generan por cargas en movimiento.
- b) Los campos eléctricos y magnéticos se generan por cualquier tipo de carga, esté en reposo o en movimiento.
- c) Los campos eléctricos son generados por cargas eléctricas, tanto en reposo como en movimiento, mientras que los campos magnéticos sólo se generan por cargas eléctricas en movimiento.
- d) Tanto los campos eléctricos como los magnéticos se generan exclusivamente por cargas eléctricas en reposo.

Ondas Electromagnéticas

En el presente módulo nos vamos a concentrar los **fenómenos electromagnéticos**



¿Qué son las ondas elect-Tromagnéticas?

Combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía.

$$c = \lambda f$$

$$\lambda : ? \quad f : ?$$
$$c = ?$$

Las ondas electTromagnéticas se propagan a la velocidad de la Luz.

Propiedades Generales de las Ondas

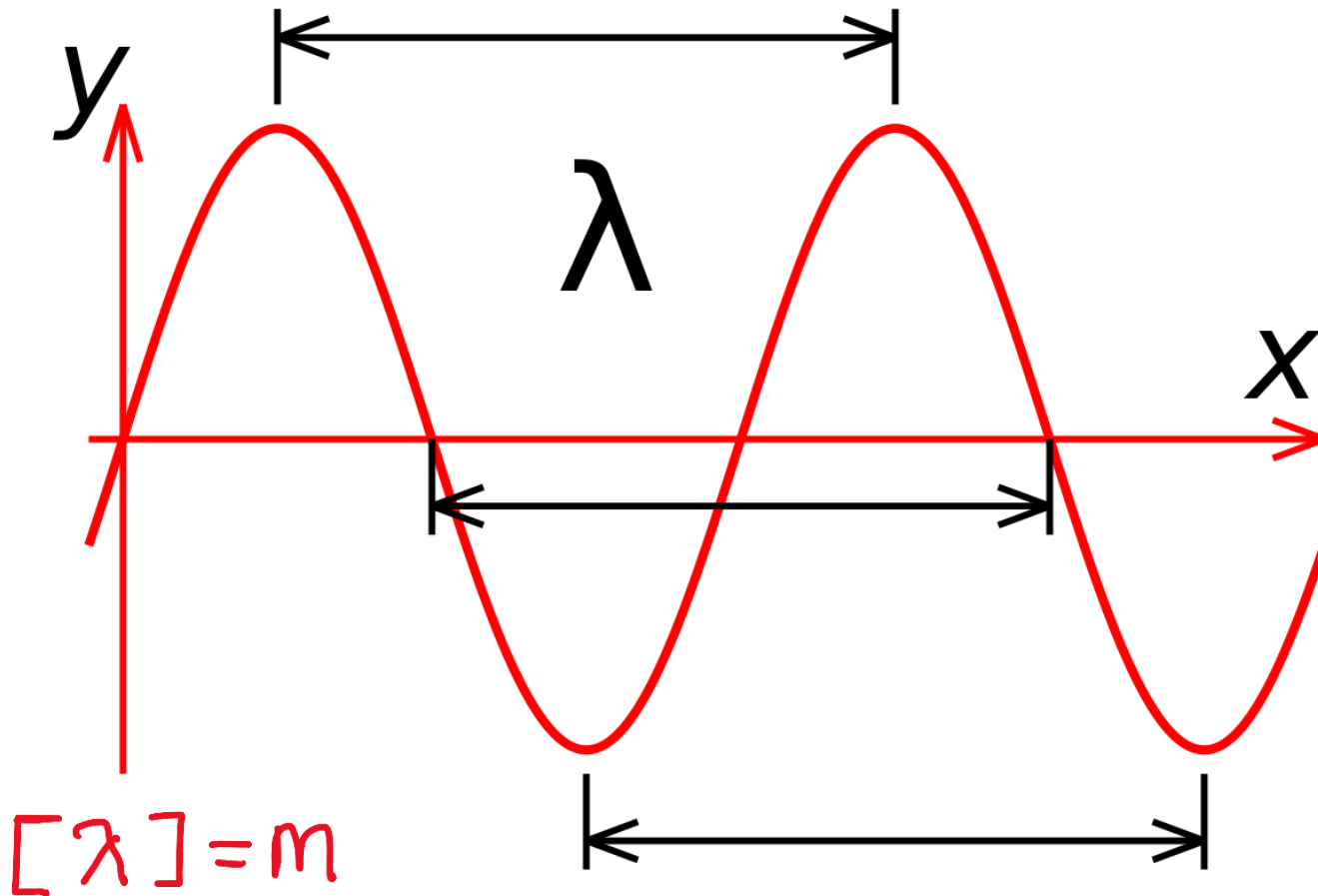
De forma general, las ondas son perturbaciones que se propagan a través de un medio (aire, agua, entre otros) o incluso en el vacío. Las ondas transportan energía sin transportar materia (masa).

Las propiedades más importantes de las ondas son:

Longitud de onda, amplitud, frecuencia y velocidad de propagación.

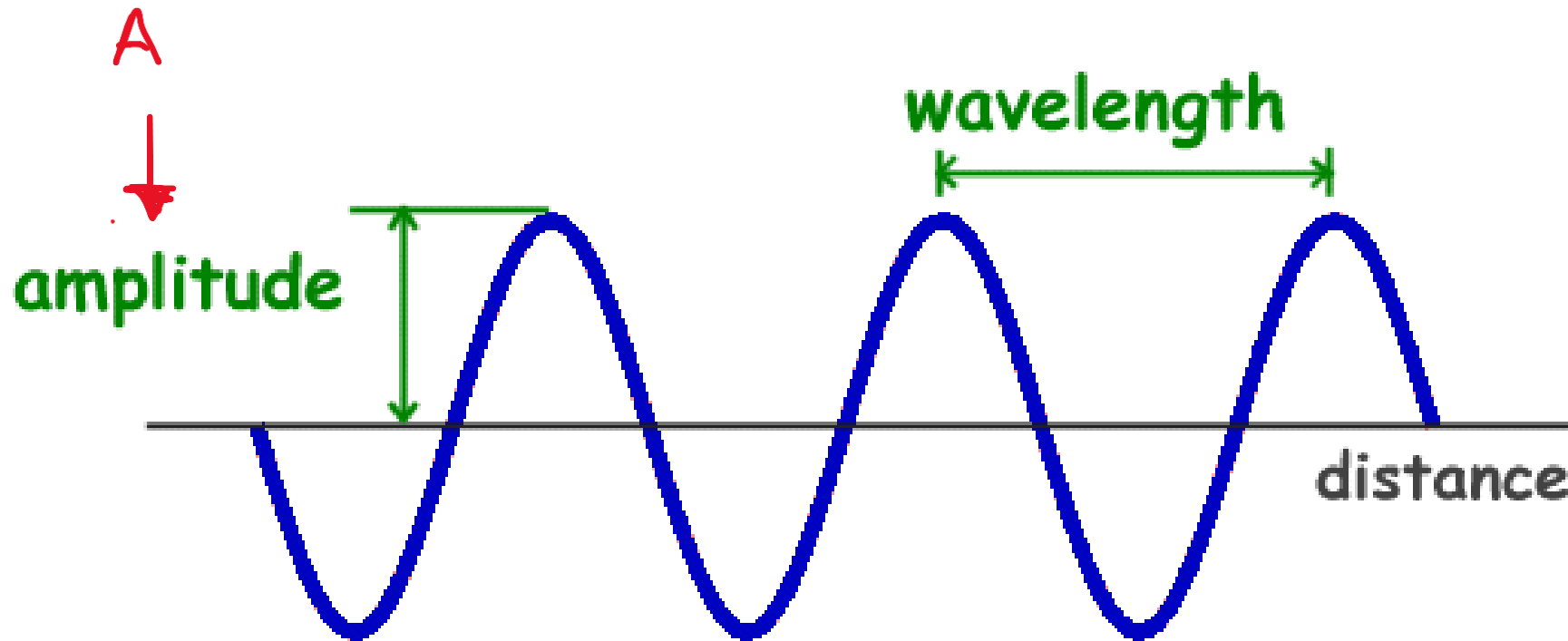
Longitud de Onda (λ):

Distancia entre dos puntos equivalentes en la onda.



Propiedades Generales de las Ondas

La amplitud de una onda (A) corresponde a la máxima altura de la perturbación.

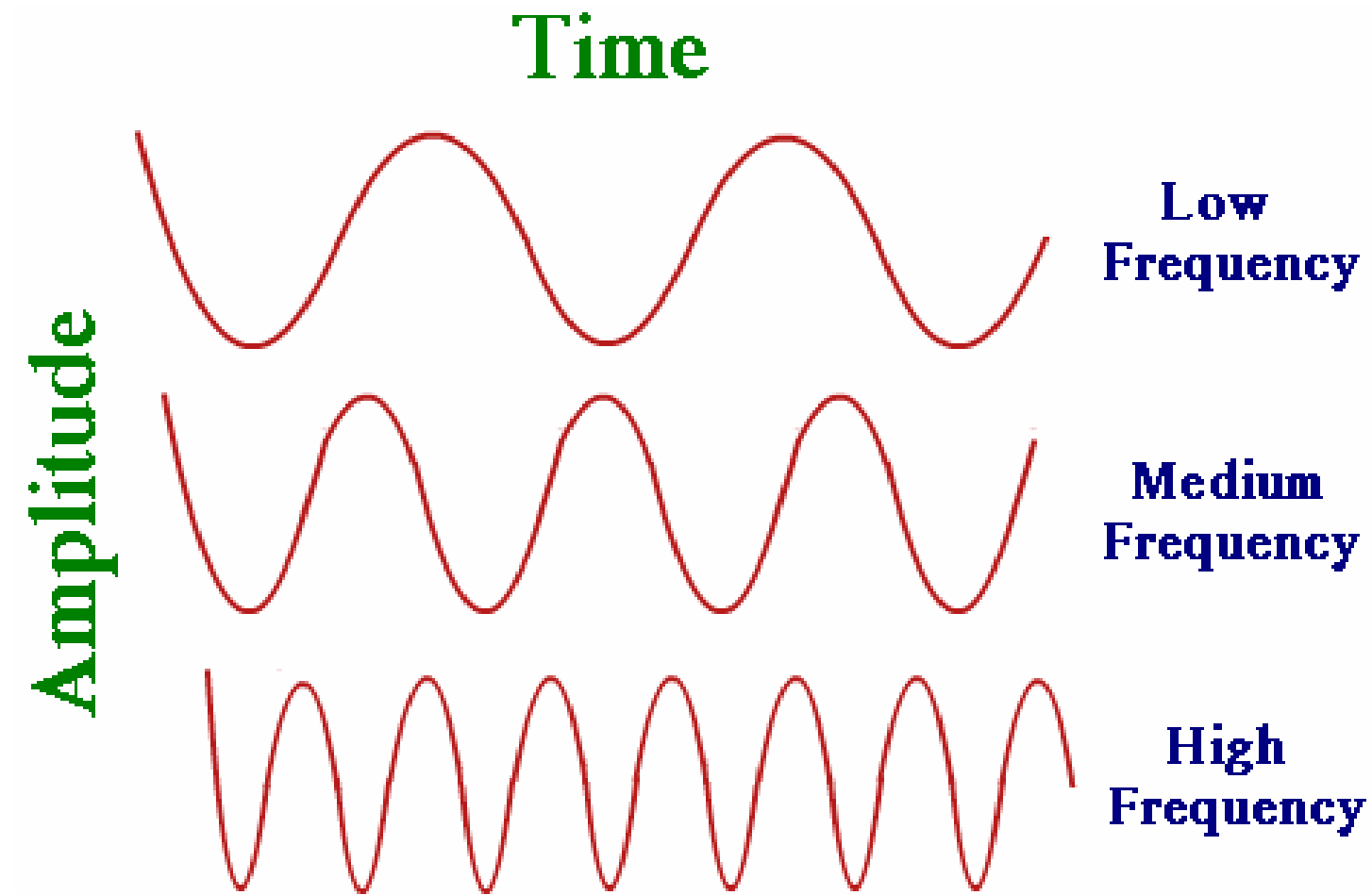


$$[A] = m$$

Entre mayor sea la amplitud de la onda más energía transporta la onda.

Propiedades Generales de las Ondas

La frecuencia de una onda (f) corresponde al número de ciclos que realiza la onda por segundo.



Entre mayor sea la frecuencia de la onda más energía transporta la onda.

$$[f] = \text{Hz} \quad (\text{HerTz})$$

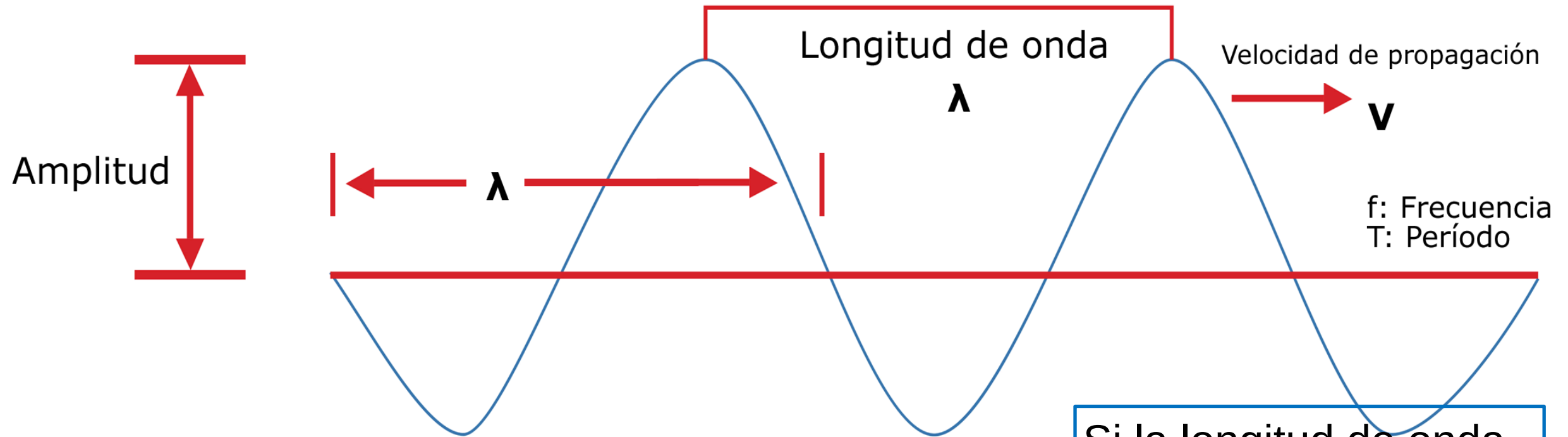
$$f = 60 \text{ Hz} \Rightarrow 60 \text{ ciclos por Segundo.}$$

El período T corresponde al tiempo que tarda la onda en realizar un ciclo:

$$T = 1/f \quad ; \quad [T] = \text{s}$$

Propiedades Generales de las Ondas

Cada onda se propaga a una velocidad (v) que depende de su longitud de onda y de su frecuencia.

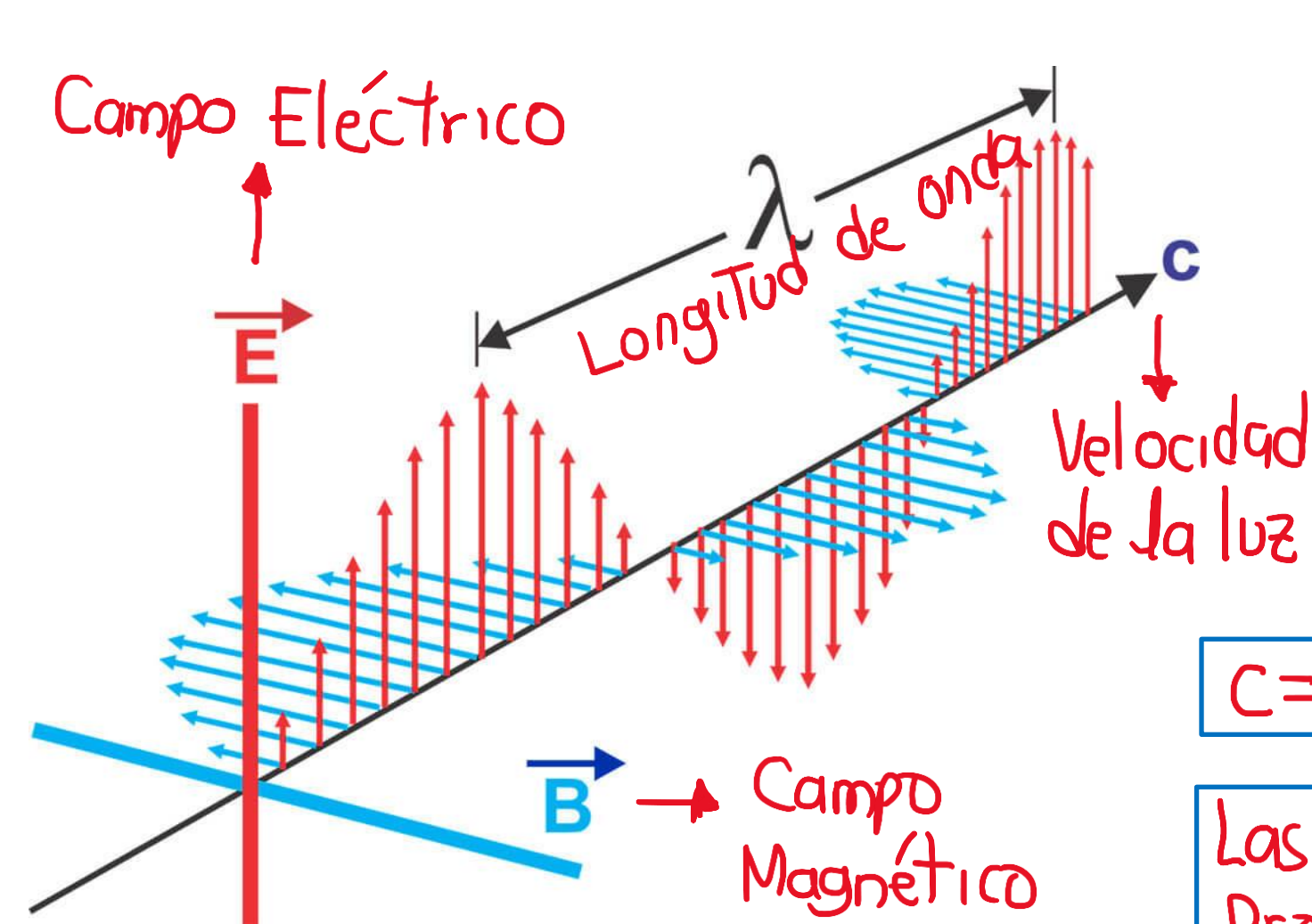


$$V = \frac{x}{t} \Rightarrow V = \frac{\lambda}{T} = \frac{\lambda}{1/f} \Rightarrow \boxed{V = \lambda f}$$

Si la longitud de onda disminuye (aumenta) entonces la frecuencia aumenta (disminuye).

Ondas Electromagnéticas

En el presente módulo nos vamos a concentrar los **fenómenos electromagnéticos**



¿Qué son las ondas electromagnéticas?

Combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio transportando energía.

$$c = \lambda f$$

$$\lambda : ? \quad f : ?$$
$$c = ?$$

Las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz.

Espectro Electromagnético

¿Penetra la atmósfera terrestre?

Sí No Sí No

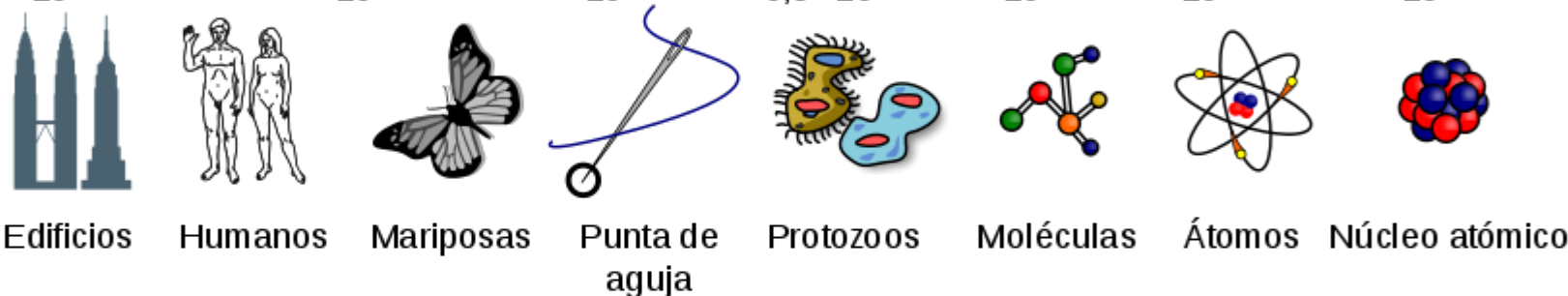
Las ondas transportan energía



Tipo de radiación
Longitud de onda (m)

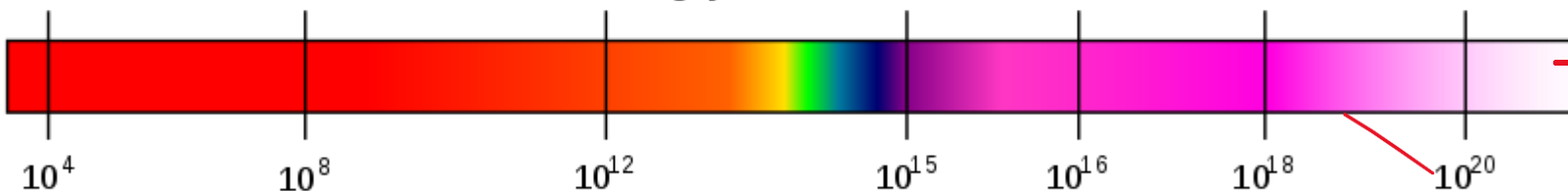
Radio 10^3 **Microondas** 10^{-2} **Infrarrojo** 10^{-5} **Visible** $0,5 \times 10^{-6}$ **Ultravioleta** 10^{-8} **Rayos X** 10^{-10} **Rayos gamma** 10^{-12}

Escala aproximada de la longitud de onda



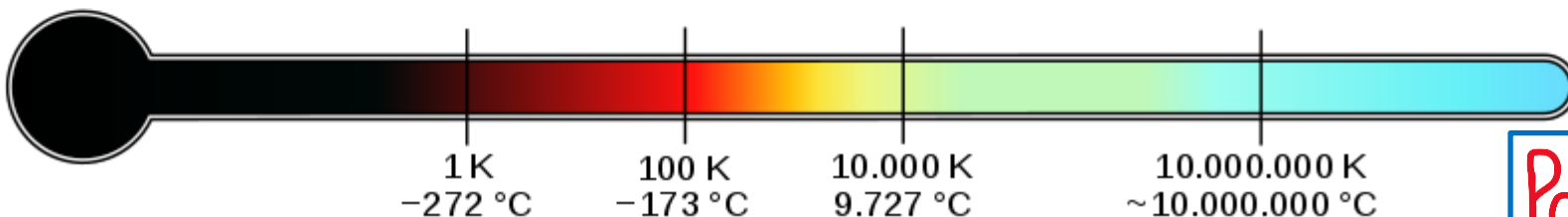
Longitud de onda λ

Frecuencia (Hz)



Frecuencia f

Temperatura de los objetos en los cuales la radiación con esta longitud de onda es la más intensa



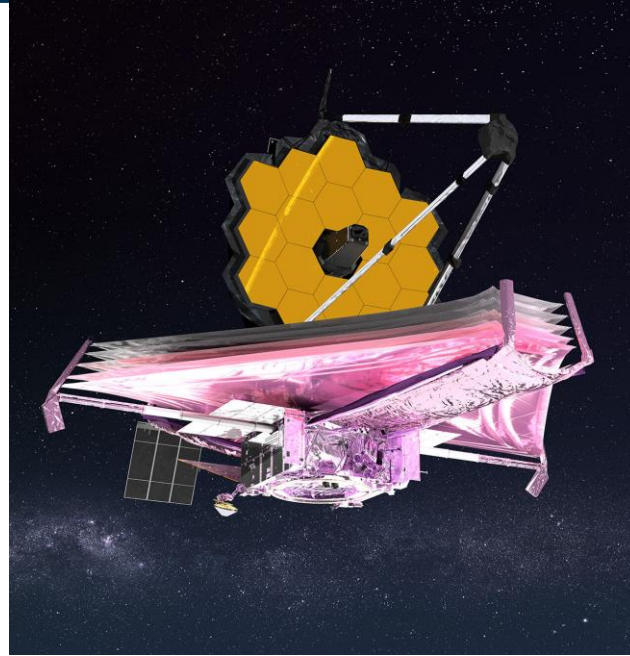
$$c = \lambda f$$

Para todas las ondas electromagnéticas

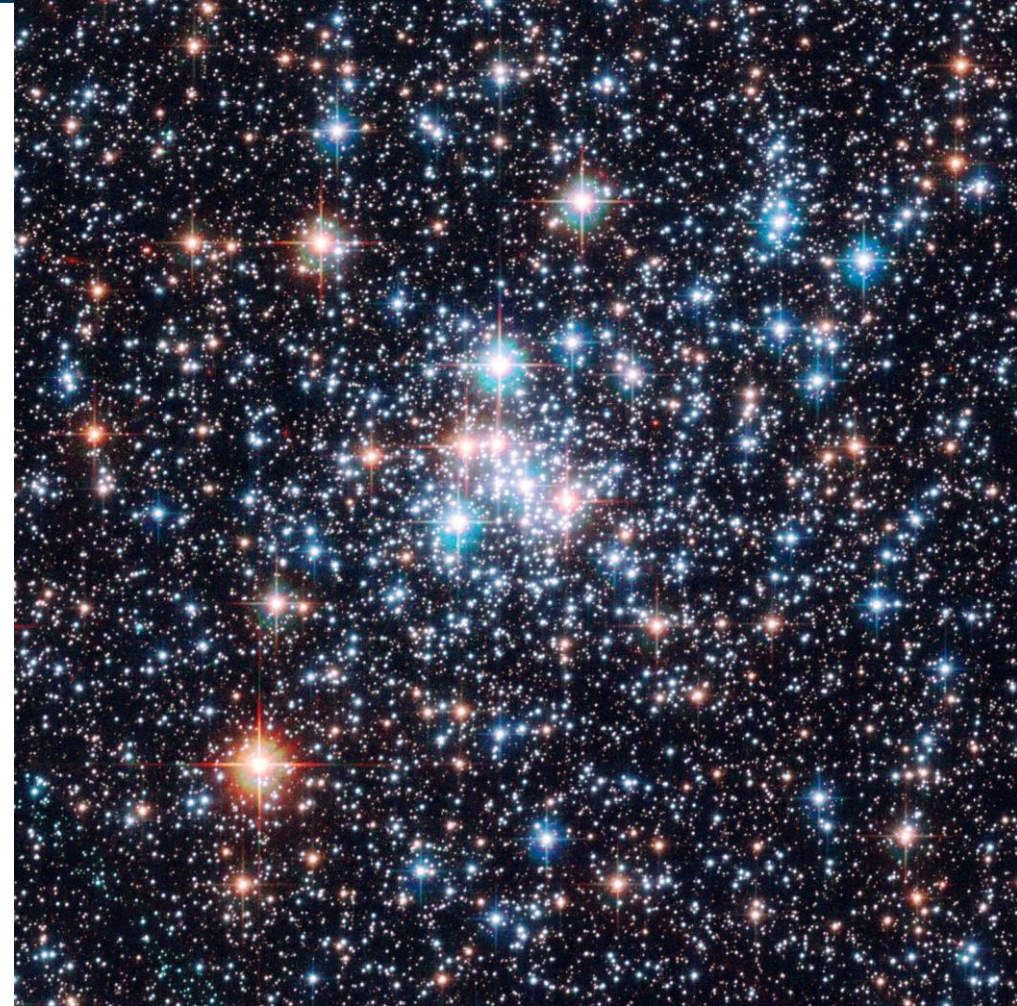
Color de las Estrellas



Telescopio Hubble
(24 Abril 1990)



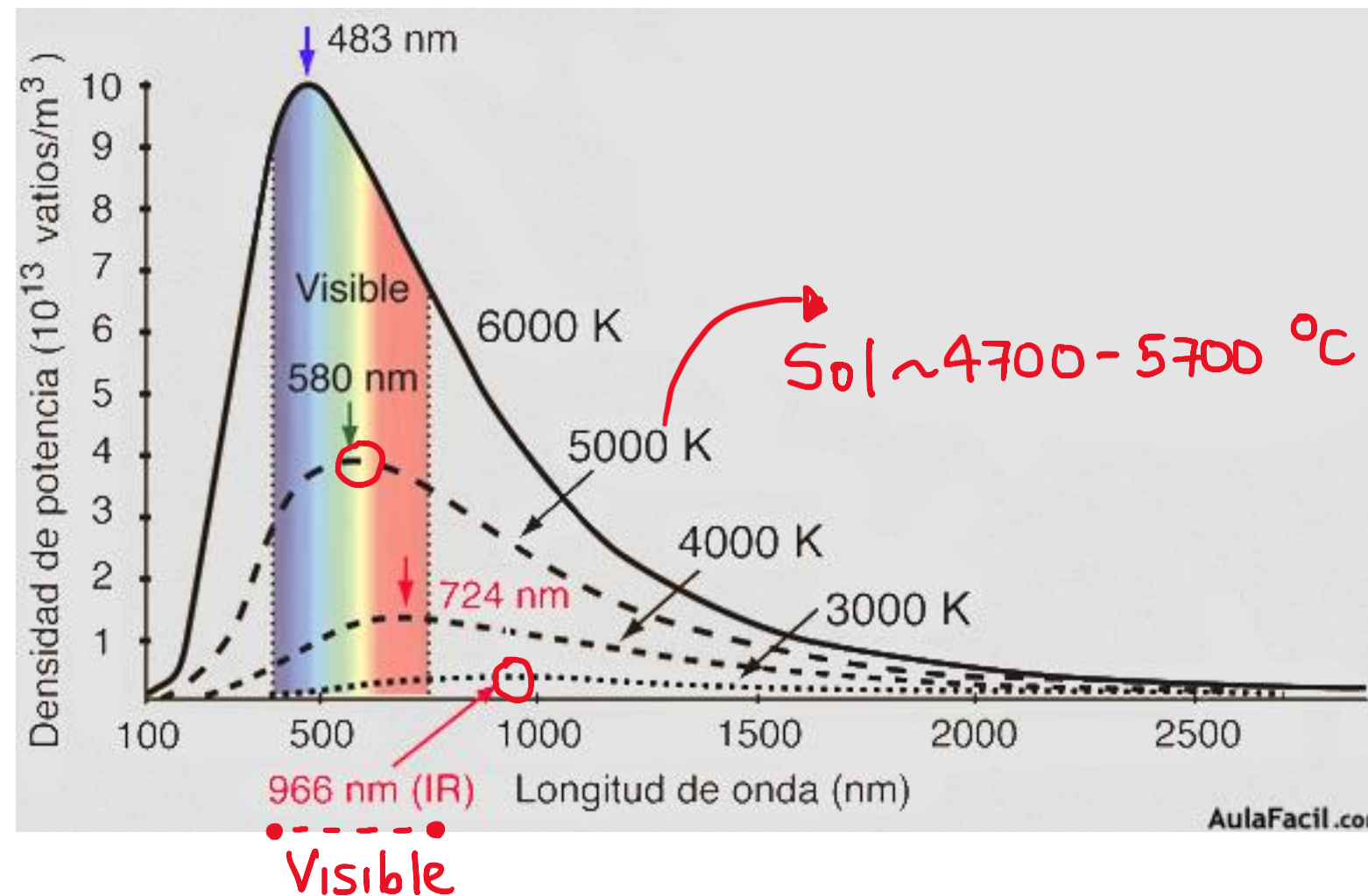
Telescopio James Webb
(25 Diciembre 2021)



Cluster: Grupo de estrellas

El espectro electromagnético nos indica que el color de las estrellas está relacionado con la temperatura.

Espectro de Emisión de Cuerpos Calientes

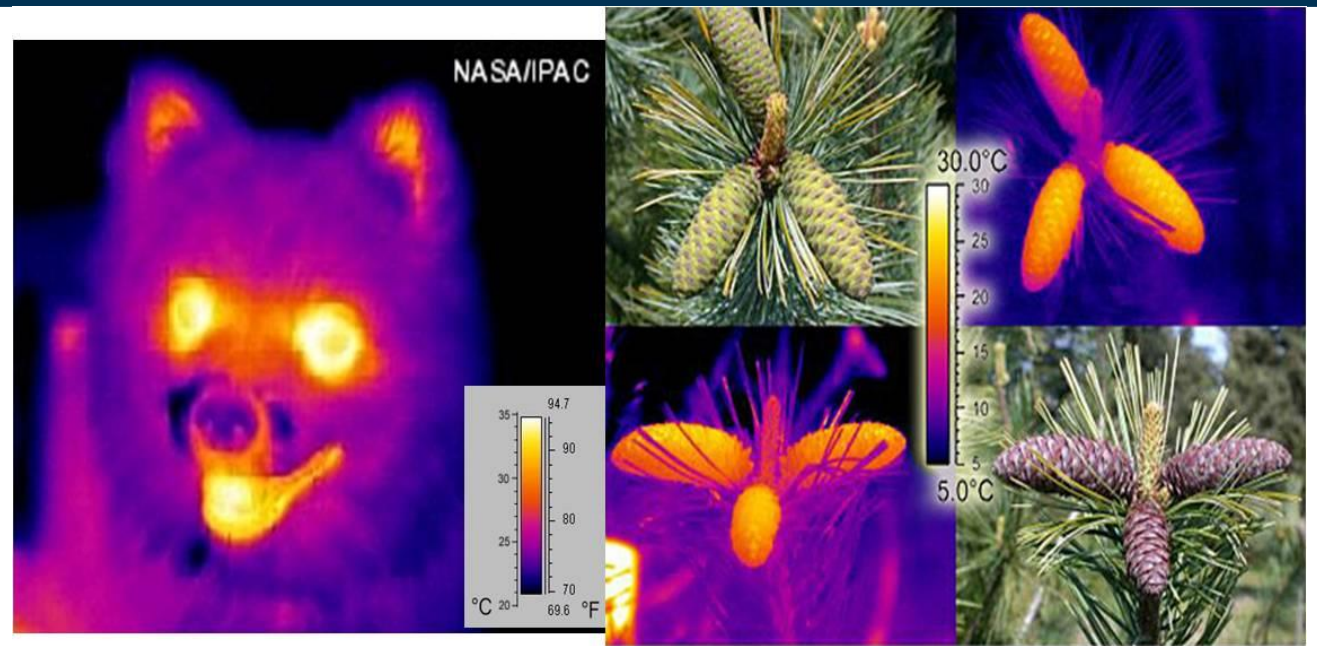


A diferencia de los átomos (espectro de emisión discontinuo), los cuerpos calientes tienen un **espectro de emisión continuo** conocido como **Radiación de Cuerpo Negro**.

El sol emite principalmente en el **espectro visible**, sin embargo el sol emite en una amplio rango de frecuencias.

El tipo de radiación emitida y la intensidad depende de la temperatura del cuerpo.

Espectro de Emisión de Cuerpos Calientes



Cualquier cuerpo que se encuentre a una temperatura mayor que 0 K (cero absoluto) emite radiación. El cuerpo humano emite principalmente radiación infrarroja (no se puede ver).

Leyes de Maxwell

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Las cargas eléctricas generan los campos eléctricos.

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

No existen las cargas magnéticas. Las líneas del campo magnético son cerradas.

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

El cambio del campo magnético (flujo magnético) en el tiempo genera campos eléctricos (corrientes eléctricas).

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

Los cambios en los campos eléctricos en el tiempo y las corrientes generan campos magnéticos.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=kx20kG6m-JA>